

VI MARATONA PACODE

2 de Maio de 2026

Caderno de problemas
Instituição: *CI - UFPB*

Instruções

Esta prova contém um total de **12** problemas. As páginas estão numeradas de 1 a 18, contando com essa página de rosto.

A) Sobre os nomes dos programas

- Se sua solução é implementada em C/C++ ou em Python, o nome do arquivo não é significativo, pode ser qualquer nome.
- Se sua solução for implementada em java, é obrigatório que o nome do arquivo seja no formato *Letra.java*, onde *Letra* corresponde à letra que representa o problema. Lembre que o nome da classe principal em java deve ter o mesmo nome do arquivo.

B) Sobre a entrada

- A entrada do seu programa deve ser lida da *entrada padrão*.
- A menos que a própria questão informe a quantidade ou as possíveis quantidades de casos de teste, assuma que esse valor é sempre 1.
- Quando a entrada possuir múltiplos valores, cada par de valores consecutivos numa mesma linha estará separado por exatamente um espaço em branco.

C) Sobre a saída

- A saída de seu programa deve ser escrita na *saída padrão*.
- Quando a saída possuir vários valores, esses valores devem estar separados por não mais que 1 espaço em branco. O último caractere impresso deve, obrigatoriamente, sempre ser o de nova linha (`\n`).



Direção do PACODE: Gabriel Campelo Formiga,
Taylor Klaus Cantalice Nóbrega,
Prof. Lincoln David Nery e Silva,
Luerson de Albuquerque Silva Filho,
Luiz Henrique Queiroz de Albuquerque Silva,
Arthur Maximus Cavalcante Beuttenmuller,
Danilo Cavalcante Beuttenmuller

Professor Orientador: Prof. Lincoln David Nery e Silva

Autoria dos Problemas: Arthur Maximus Cavalcante Beuttenmuller
Danilo Cavalcante Beuttenmuller
Gabriel Campelo Formiga
Prof. Thiago Gouveia (IFPB)

Revisão e Orientação: Prof. Lincoln David Nery e Silva,
Luerson de Albuquerque Silva Filho

Design do Caderno: Taylor Klaus Cantalice Nóbrega

A. A Seita que Dói Menos

Autoria: Thiago Gouveia

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

Na Antiga Grécia, o jovem filósofo Teosdoros foi jogado nas masmorras de Atenas por uma ofensa terrível: duvidar que apenas existiam números inteiros.

Durante a noite, a prisão é visitada por membros de várias facções secretas, cada uma tentando recrutar Teosdoros para a sua ordem. Cada grupo exige um sacrifício de iniciação medido por três números inteiros: A , B e C .

A quantidade total de “dor” que Teosdoros sofrerá no ritual de iniciação é exatamente a soma desses três números ($A + B + C$). Teosdoros é um prisioneiro, mas não é bobo. Ele sabe que as masmorras estão cheias de charlatões.

Uma verdadeira seita pitagórica deve, obrigatoriamente, apresentar três números que formem uma Tripla Pitagórica (ou seja, a soma dos quadrados dos dois menores números deve ser igual ao quadrado do maior: $a^2 + b^2 = c^2$).

Teosdoros decidiu que só aceitará entrar para uma seita verdadeira! E, para minimizar seu sofrimento, ele deve escolher aquela cujo ritual resulte na menor soma possível. Sua tarefa é descobrir qual será a dor do ritual que ele vai encarar.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 101$), que representa a quantidade de seitas que visitou Teosdoros.

As N linhas seguintes contêm, cada uma, três números inteiros separados por espaço, representando os números apresentados por cada seita. Considere que todos os números são maiores que 1 e menores que 3×10^4 .

Saída

Imprima um único inteiro: a menor quantidade de dor que Teosdoros sofrerá. Se nenhuma das seitas apresentadas for genuinamente pitagórica, imprima -1.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
10 4 3 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3	12

B. Bora de Peito

Autoria: Gabriel Campelo Formiga

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

Faltam 9 meses para o carnaval e Wesley já deu início ao tão sonhado *projeto verão*: a meta é chegar trincado no bloco de rua. Como bom fisiculturista, ele segue uma dieta calculada por nutricionistas de alto nível, um sono regulado e um protocolo de treinos elaborado pelo melhor treinador do mundo, o lendário Renato Cariri.

O planejamento é simples. Se o dia do mês for múltiplo de 7, Wesley descansa (afinal, até campeão precisa recuperar). Caso contrário, ele treina peito. Sim, sempre peito. Costas, perna, bíceps? Wesley garante que começa logo depois do carnaval.

Sabendo disso, ajude a galera da academia a descobrir o que o monstro vai treinar hoje.

Entrada

A única linha da entrada contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 31$) indicando o dia do mês.

Saída

Imprima uma única palavra representando o que Wesley irá treinar naquele dia: **Peito** ou **Descanso**.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
1	Peito

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
15	Peito

Exemplo de entrada 03:	Exemplo de saída 03:
7	Descanso

C. Cavando o Terreno

Autoria: Danilo Cavalcante Beuttenmuller

Tempo Limite: 2s

Memória Limite: 256 MB

Após uma longa batalha contra os Vingadores e a exaustiva busca pelas Joias do Infinito, Thanos agora decidiu se aposentar. Ele encontrou um planeta fértil, pacífico e perfeito para realizar seu grande sonho: tornar-se um fazendeiro.

Para organizar sua plantação e garantir uma colheita perfeitamente equilibrada, Thanos dividiu seu terreno em N partes adjacentes. Cada parte pode ou não ser cavada para o plantio. Podemos representar esse terreno como uma sequência A de N inteiros, onde $A_i = 1$ indica que a i -ésima parte deve ser cavada, e $A_i = 0$ indica o contrário.

Thanos é muito metódico e deseja plantar sementes raras que exigem um espaço específico. Por isso, ele está interessado em contar quantos **intervalos contíguos** $[l, r]$ (sendo $1 \leq l \leq r \leq N$) contêm **exatamente uma** parte que deve ser cavada. Ou seja, intervalos onde existe um único índice k ($l \leq k \leq r$) tal que $A_k = 1$.

Sua tarefa é ajudar Thanos a planejar seu plantio perfeito: calcule a quantidade total de intervalos distintos que satisfazem essa condição para que a colheita seja proveitosa.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$), representando o número de divisões do terreno.

A segunda linha contém N inteiros A_i ($0 \leq A_i \leq 1$), representando as partes do terreno que devem ser cavadas ou não. É garantido que existe pelo menos um índice i tal que $A_i = 1$.

Saída

Sua saída deve imprimir apenas um inteiro: a quantidade de intervalos distintos que satisfazem os desejos de Thanos.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
5 1 0 0 1 0	9

Explicação do exemplo 01: Os pares (l, r) que definem os intervalos válidos para a colheita são: $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$, $(3, 5)$, $(4, 4)$ e $(4, 5)$.

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	36

D. Dez-Construção

Autoria: Thiago Gouveia

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

Em Gabrielândia, o prefeito Gabriel ordenou a demolição de um bizarro monumento de 10 blocos construído pelo arquiteto Gabriel. A tarefa ficou a cargo da Gabriel & Gabriel Dez-construções.

O físico da equipe, também chamado Gabriel, descobriu algo peculiar: os blocos são feitos de um material quântico cujo valor de revenda no mercado de sucata muda dependendo do momento exato de sua remoção.

A “Dez-Construção” ocorrerá em exatamente 10 turnos. A cada turno, exatamente um bloco deve ser removido. Se o bloco i ($0 \leq i \leq 9$) for removido no turno j ($0 \leq j \leq 9$), a equipe recebe um valor em Gabrielcoins igual a $M_{i,j}$.

Sua missão é ajudar Gabriel, o contador: dada a matriz que mapeia o valor de cada bloco em cada turno, descubra qual é a sequência de remoção das 10 peças que garante o lucro máximo possível.

Entrada

A entrada consiste em exatamente 10 linhas. Cada linha contém 10 números inteiros separados por espaço.

O j -ésimo número da i -ésima linha representa o valor $M_{i,j}$ ($0 \leq M_{i,j} \leq 99$) recebido se a peça i for removida no turno j . Considere que todos os 100 valores são diferentes entre si.

Observação: os números podem ser apresentados com um zero à esquerda (ex.: 07, 00).

Saída

Imprima uma única linha contendo um número inteiro: o maior valor (em Gabrielcoins) possível após a remoção de todos os 10 blocos.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
40 96 72 23 03 99 53 00 07 31 69 46 49 17 56 87 71 73 12 65 38 85 76 50 25 62 30 74 93 86 79 01 18 57 70 67 16 02 32 20 29 19 42 48 66 35 98 21 94 59 37 84 52 51 15 13 43 26 81 11 24 27 55 89 54 47 06 80 60 45 36 92 28 88 34 63 61 39 75 64 90 09 97 05 22 82 58 68 14 04 78 41 08 10 77 83 33 91 44 95	873

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
13 72 94 62 47 56 96 89 22 03 48 06 55 23 64 07 75 43 99 93 20 73 65 36 57 33 04 24 83 97 63 68 41 16 38 46 45 98 60 11 79 95 01 69 32 29 31 84 19 59 08 70 05 49 30 39 21 35 53 10 17 82 27 87 67 77 28 02 86 85 37 40 26 52 51 58 44 12 66 09 42 71 50 90 78 81 25 92 54 76 74 00 80 18 34 14 15 61 88 91	842

E. Estrelas

Autoria: Arthur Maximus Cavalcante Beuttenmuller

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

No planeta desértico de Karraris, a sobrevivência depende de olhar para o céu. O jovem Ulpa Atraides foi encarregado de guiar seu povo através do Deserto Profundo até um lendário oásis. Para encontrar a direção correta, Ulpa precisa alcançar um ponto de observação específico de onde poderá avistar a “Estrela” guia, um corpo celeste visível apenas em coordenadas exatas durante a noite.

O mapa do deserto pode ser representado por um grid de N linhas e M colunas. Ulpa está atualmente na posição (X_i, Y_i) e o ponto de observação ideal para ver a Estrela fica na posição (X_f, Y_f) .

Algumas áreas do deserto estão calmas e seguras (representadas por $.$), enquanto outras estão bloqueadas por imensos Vermes da Areia (representados por $\#$), criaturas colossais que devoram qualquer um que ouse pisar em seu território, erguendo gigantescas tempestades de areia ao seu redor.

Ulpa pode caminhar livremente (custo zero) para qualquer célula calma adjacente (cima, baixo, esquerda ou direita). No entanto, o tempo está passando e contornar todas as tempestades pode ser impossível.

Felizmente, Ulpa possui a sagrada *Especiaria*. Ao consumir 1 porção de Especiaria, Ulpa ativa sua Presciência. Com a mente expandida, ele consegue prever os padrões dos ventos e encontrar frestas na tempestade, seguindo algumas regras:

- Ele escolhe um bloco de tamanho 2×2 do grid que seja adjacente (compartilhe pelo menos uma aresta) à sua posição atual;
- Todas as células de tempestade ($\#$) dentro desse bloco 2×2 tornam-se imediatamente áreas calmas ($.$), permitindo a travessia;
- Ele pode usar essa habilidade múltiplas vezes para abrir novos caminhos, desde que pague o custo de 1 Especiaria por uso.

Sua tarefa é ajudar Ulpa Atraides a calcular a quantidade mínima de Especiaria que ele precisará consumir para alcançar o ponto de observação e vislumbrar a Estrela.

Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros N e M , representando as dimensões do grid do deserto.

As próximas N linhas contêm M caracteres cada, onde $.$ é o deserto calmo e $\#$ é um território de Verme da Areia.

A próxima linha contém dois inteiros X_i e Y_i , a posição inicial de Ulpa Atraides.

A última linha contém dois inteiros X_f e Y_f , a posição do ponto de observação da Estrela.

Restrições

- $1 \leq N, M \leq 500$.
- $1 \leq X_i, X_f \leq N$ e $1 \leq Y_i, Y_f \leq M$.
- É garantido que a posição inicial e final são distintas e ambas são sempre espaços seguros ($.$).

Saída

Imprima um único inteiro: a quantidade mínima de Especiaria que Ulpa precisa consumir para chegar ao destino.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
5 5 ..#.. #.#.# ##.## #.#.# ..#.. 1 1 5 5	1

Ulpa pode alcançar o ponto de observação, por exemplo, usando a Especiaria para prever os movimentos e abrir caminho na região de 2×2 células marcadas com * abaixo:

```

..#..
#.***
##***
#.#.#
..#..

```

Note que não é obrigatório que todas as 4 células da região 2×2 escolhida estejam ocupadas por Vermes.

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
5 5 1 1 5 5	0

Exemplo de entrada 03:	Exemplo de saída 03:
4 4 ..## .### #### ###. 1 1 4 4	2

F. Feiticeiros

Autoria: Arthur Maximus Cavalcante Beuttenmuller

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

O feiticeiro mais forte da atualidade, o grande Tosaro Jogo, encontra-se em uma batalha frenética contra o terrível Hamogara, uma maldição implacável capaz de se adaptar a qualquer tipo de ataque!

Percebendo que golpes comuns não surtirão efeito, Tosaro decide que é hora de apelar. Para exorcizar o monstro de uma vez por todas, ele precisa conjurar sua técnica suprema combinando três esferas de energia: o “Azul”, o “Vermelho” e a temida fusão de ambas, o “Roxo”.

No campo de batalha, existem N resquícios de energia flutuando, cada um contendo uma quantidade específica de poder. Tosaro deve absorver a energia de exatamente três resquícios em posições distintas para formar suas esferas. No entanto, por causa do seu famoso “Sexto Olho”, ele sabe que a técnica não explodirá em si mesmo se atender a duas regras vitais:

- A soma do poder dos três resquícios escolhidos deve ser **estritamente** maior que 50, para que o golpe seja massivo o suficiente e vaporize o Hamogara antes que ele consiga girar a roda de adaptação;
- A soma deve resultar em um **número primo**, pois apenas as propriedades matemáticas dos números primos conseguem estabilizar a fusão do Roxo sem distorcer o espaço-tempo.

Tosaro está ocupado demais desviando de golpes e pediu sua ajuda. Sua tarefa é determinar se é possível escolher três energias que satisfaçam as condições.

Como Tosaro gosta de resolver as coisas rápido, caso exista mais de uma combinação válida, ele quer que você indique aquela cujos índices sejam **lexicograficamente menores** (ou seja, priorize os resquícios que aparecem primeiro no campo de batalha).

Entrada

A primeira linha da entrada traz um inteiro N ($3 \leq N \leq 300$), representando a quantidade de resquícios de energia no campo de batalha. A segunda linha contém N inteiros $A_1, A_2, \dots, A_N$, onde A_i ($0 \leq A_i \leq 100$) representa a quantidade de poder do i -ésimo resquício de energia.

Saída

Se Tosaro Jogo conseguir conjurar o Roxo com sucesso, imprima na primeira linha a palavra “SIM” (sem aspas). Na segunda linha, imprima os índices (começando de 1) dos três resquícios escolhidos, em ordem crescente.

Caso as energias disponíveis não sejam capazes de formar o ataque perfeito, imprima apenas a palavra “NAO” (sem acento e sem aspas).

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
4 10 20 23 1	SIM 1 2 3

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
3 10 10 10	NAO

Exemplo de entrada 03:	Exemplo de saída 03:
5 5 50 2 0 1	SIM 2 3 5

G. Giratina

Autoria: Gabriel Campelo Formiga

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

Mais uma raid se inicia no Cobblemon da TAIL: Humberto, Carlos, Samuel e a tropa se juntaram para capturar o lendário Giratina. Mas pokémon não é bagunça! Os pokémon vão se organizar em uma fila para decidir quem ataca primeiro.

Como organizador da raid, seu papel é simples: você precisa lidar com dois tipos de operações:

- **! s**: o pokémon na posição s fica fora de combate e sai da fila.
- **? x**: a partir da x -ésima posição (inclusive), descubra qual é o próximo pokémon que ainda está na fila — ou seja, o pokémon de menor posição $\geq x$ que ainda não foi removido.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros n e q ($1 \leq n, q \leq 10^6$), o número de pokémon na fila e o número de operações.

A segunda linha contém n strings — os nomes dos pokémon, na ordem da fila (posições 1 a n). Cada nome tem entre 1 e 20 caracteres, formado apenas por letras.

As q linhas seguintes contêm cada uma uma operação no formato descrito acima: **! s** com $1 \leq s \leq n$, ou **? x** com $1 \leq x \leq n$. É garantido que cada operação **! s** se refere a um pokémon que ainda está na fila.

Saída

Para cada operação **? x**, imprima em uma linha o nome do pokémon que deve atacar. Se nenhum pokémon da fila estiver na posição x ou à sua direita, imprima **Ninguém**.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
5 5 Pikachu Charizard Bulbasaur Squirtle Eevee ? 1 ! 1 ! 2 ? 1 ? 4	Pikachu Bulbasaur Squirtle

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
3 5 Charmander Squirtle Bulbasaur ! 1 ! 3 ? 2 ! 2 ? 1	Squirtle Ninguém

H. Hortinha de Ortins II

Autoria: Gabriel Campelo Formiga

Tempo Limite: 2s

Memória Limite: 256 MB

Em 2025, Ortins largou as bigtechs e resolveu cuidar da sua hortinha, mas essa história você já conhece e ela te deu muitas dores de cabeça na última edição da Maratona Pacode. A saga continua e Ortins e sua Hortinha precisam da sua ajuda outra vez.

Para guardar os seus grãos, Ortins possui sacos de diferentes quantidades. A única condição é que, para cada saco, deve-se definir o tamanho do medidor que será utilizado para dividir os seus grãos. Isto é, cada medidor tem um número inteiro de quilos e, ao final de tudo, o saco deve terminar vazio.

Levando em consideração todos os sacos do seu estoque, escolha o saco que oferece a Ortins a maior variedade de escolhas de medidores. Em caso de empate, retorne o de maior peso.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro T ($1 \leq T < 10^4$), o número de casos de teste.

Para cada caso de teste, a primeira linha contém um inteiro M ($1 \leq M < 10^6$), a quantidade de sacos no estoque. A linha seguinte contém M inteiros $n_1, n_2, \dots, n_M$ ($1 \leq n_i < 10^6$), os pesos (em quilos) de cada saco.

A soma de M sobre todos os casos de teste não excede 10^6 .

Saída

Para cada caso de teste, imprima em uma linha o peso do saco que oferece a maior variedade de medidores possíveis. Em caso de empate, imprima o saco de maior peso.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
1	12
4	
6 8 10 12	

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
2	20
3	4
12 18 20	
4	
1 2 3 4	

I. Impossível

Autoria: Arthur Maximus Cavalcante Beuttenmuller

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

Você foi escolhido para ser o mais novo agente da AMI (Agência Missão Impossível). Como o nome sugere, você fará missões que beiram o impossível, e esta será uma delas.

Um vírus cibernético letal e destruidor foi instalado em TODOS os computadores de um prédio crucial para o funcionamento do planeta: o conhecido CI (Centro de Instalações), localizado na Rua dos Escoteiros, s/n. Se esses computadores pararem, será o fim do mundo como o conhecemos.

O prédio possui N salas de servidores. Você deve entrar em cada uma exatamente uma vez e sair de lá são e salvo. A boa notícia é que você pode planejar e escolher a ordem em que visitará as salas.

Dentro da i -ésima sala, você não enfrentará apenas um, mas uma sequência de k_i vírus em linha. O primeiro vírus possui proteção $a_{i,1}$, o segundo possui proteção $a_{i,2}$, e assim por diante, até o último vírus daquela sala, de proteção a_{i,k_i} .

Para desativar um vírus, o seu nível de habilidade cibernética atual deve ser **estritamente maior** que o nível de proteção daquele vírus. Se a sua habilidade não for suficiente, você será detectado, a missão fracassará e o mundo cairá nas mãos de “Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado”. Além disso, uma vez que você entra em uma sala, os protocolos de segurança são ativados: você não pode sair até que destrua todos os vírus lá dentro, estritamente na ordem em que aparecem.

Felizmente, você é um agente que aprende rápido. Cada vez que você desativa um vírus com sucesso, você ganha experiência e seu nível de habilidade aumenta em 1.

Sua missão, caso decida aceitá-la, é se infiltrar no prédio e descobrir qual é a **menor** quantidade de habilidade inicial necessária para que você consiga escolher uma ordem perfeita de visita das salas, desativar todos os vírus e salvar o planeta.

Como sempre, se você ou qualquer membro da sua equipe for capturado ou falhar, o Secretário negará qualquer conhecimento de suas ações. Este problema se autodestruirá em 5 segundos.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$) — o número de salas no CI.

As próximas N linhas descrevem as salas. A i -ésima linha começa com um inteiro k_i ($1 \leq k_i \leq 10^5$) — o número de vírus na i -ésima sala. Em seguida, na mesma linha, há k_i inteiros $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k_i}$ ($1 \leq a_{i,j} \leq 10^9$) — os níveis de proteção dos vírus na ordem em que você deve enfrentá-los.

É garantido que a soma total de k_i de todas as salas não excede 10^5 .

Saída

Imprima um único inteiro: o menor nível de habilidade inicial que o agente deve ter para conseguir entrar em todas as salas (em alguma ordem) e desativar todos os vírus.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
1 1 42	43

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
2 3 10 15 8 2 12 11	13

Nota

No **primeiro caso de teste**, o agente precisa desativar um único vírus com proteção 42. É suficiente ter uma habilidade inicial de 43 para concluir a sala com sucesso.

No **segundo caso de teste**, o agente consegue salvar o mundo iniciando a missão com uma habilidade de 13, seguindo estes passos:

- Entrar na sala 2:
 - desativar o vírus com proteção 12, a habilidade aumenta para 14;
 - desativar o vírus com proteção 11, a habilidade aumenta para 15;
- Em seguida, entrar na sala 1:
 - desativar o vírus com proteção 10, a habilidade aumenta para 16;
 - desativar o vírus com proteção 15, a habilidade aumenta para 17;
 - desativar o vírus com proteção 8, a habilidade aumenta para 18.

J. Jogo dos Pares

Autoria: Danilo Cavalcante Beuttenmuller

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

Magnus, um entusiasta da matemática, começou a se interessar bastante pelo tópico de sequências e progressões.

Uma sequência pela qual ele ficou fascinado foi a dos números inteiros (os positivos, claro, rsrs) e como a soma desses números pode ser calculada de forma superinteligente usando a fórmula de seu matemático favorito, Gauss.

Ele então decidiu propor um jogo para você, que entende de programação. Já que ele sabe somar todos os números, agora ele quer que você calcule a soma dos n primeiros números pares positivos.

Não decepcione seu amigo, hein!

Entrada

A única linha da entrada contém apenas o inteiro n ($0 \leq n \leq 10^9$) — a quantidade de números a serem somados.

Saída

Imprima um único número, a soma dos n primeiros números pares positivos.

Atenção: use um tipo numérico que suporte valores grandes (como o *long long* em C++, por exemplo).

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
0	0

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
1	2

Exemplo de entrada 03:	Exemplo de saída 03:
5	30

K. Khatly Contra-Ataca

Autoria: Gabriel Campelo Formiga

Tempo Limite: 1s

Memória Limite: 256 MB

Khatly é uma exímia jogadora de vôlei. Ela é tão boa que, quando joga, o adversário mal consegue tocar na bola. O problema é que nem tudo na vida é perfeito, e Khatly tem uma grande inimiga: a sua altura. Não é como se Shaquille O'Neal fosse o adversário, mas Khatly tem apenas 1,30m, o que é um sério problema para uma jogadora de vôlei.

Por sorte, a próxima competição é na praia, e Khatly bolou uma estratégia para vencer: ela vai procurar o monte de areia mais alto da praia, subir nele e jogar de lá em cima.

A praia é representada por uma matriz de N linhas e M colunas, em que cada posição contém um inteiro indicando a altura da coluna de areia naquele ponto. Uma posição com altura 0 é considerada mar e não faz parte de nenhum monte. Um monte de areia é um conjunto maximal de posições com altura positiva, todas conectadas entre si por adjacência horizontal ou vertical (duas posições diagonais não são consideradas adjacentes). A altura de um monte é a soma das alturas das posições que o compõem.

Ajude Khatly a encontrar a altura do monte de areia mais alto da praia.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro T ($1 \leq T \leq 10^4$), o número de casos de teste.

Cada caso começa com uma linha contendo dois inteiros N e M ($1 \leq N, M \leq 1000$), o número de linhas e colunas da matriz que representa a praia. As N linhas seguintes contêm M inteiros $a_{i,j}$ cada ($0 \leq a_{i,j} \leq 1000$), as alturas das colunas de areia.

A soma de $N \cdot M$ sobre todos os casos de teste não excede 10^6 .

Saída

Para cada caso de teste, imprima em uma linha a altura do monte de areia mais alto da praia. Caso não exista nenhum monte (toda a praia é mar), imprima 0.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
2	15
2 3	1
1 2 3	
0 4 5	
3 3	
1 0 1	
0 0 0	
1 0 1	

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
5	10
3 3	0
1 2 0	7
3 4 0	16
0 0 5	21
1 1	
0	
3 3	
0 1 1	
1 0 1	
1 1 1	
5 5	
1 1 1 1 1	
1 0 0 0 1	
1 0 5 0 1	
1 0 0 0 1	
1 1 1 1 1	
5 5	
1 1 1 1 1	
1 0 0 0 1	
1 1 4 0 1	
1 0 0 0 1	
1 1 1 1 1	

L. Luta Palindrômica

Autoria: Danilo Cavalcante Beuttenmuller

Tempo Limite: 2s

Memória Limite: 256 MB

Luiz e Luerson estavam entediados e pensaram em uma brincadeira para passar o tempo.

Dada uma string qualquer, composta por caracteres maiúsculos e minúsculos, o desafio é transformá-la em um palíndromo (uma palavra que é lida da mesma forma da esquerda para a direita e vice-versa) realizando a menor quantidade possível de inserções de novos caracteres.

Para tornar a disputa mais interessante, cada um tentará resolver o desafio de forma independente, com uma restrição: Luiz só pode inserir caracteres no **início** da string, enquanto Luerson só pode inserir caracteres no **final**. Vence aquele que conseguir formar um palíndromo realizando o menor número de inserções.

Como a brincadeira acabou se tornando muito competitiva, eles pediram para você escrever um programa que verifique quem é o verdadeiro vencedor dessa disputa palindrômica.

Entrada

A única linha da entrada consiste de uma string S , composta apenas por letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas). ($1 \leq |S| \leq 10^6$).

Saída

Sua saída deve mostrar o resultado final da disputa. Se houver empate no número mínimo de inserções de ambos, imprima apenas a palavra “Empate” em uma única linha. Caso contrário, imprima o nome do vencedor (“Luiz” ou “Luerson”) na primeira linha e, na segunda linha, a quantidade de movimentos (inserções) necessários para que o vencedor transforme a string S em um palíndromo.

Atenção: Perceba que letras maiúsculas e minúsculas (como ‘A’ e ‘a’) não devem ser tratadas como equivalentes, mas sim como caracteres distintos.

Exemplo de entrada 01:	Exemplo de saída 01:
dabb	Luerson 2

Explicação do exemplo 01: Luiz consegue transformar a string em um palíndromo em 3 movimentos – adicionando os caracteres ‘a’, ‘b’ e ‘b’ respectivamente, formando “bbadabb”. Por outro lado, Luerson consegue transformar a string em um palíndromo em 2 movimentos – adicionando os caracteres ‘a’ e ‘d’ no final, formando “dabbad”. Como Luerson fez menos movimentos, ele venceu.

Exemplo de entrada 02:	Exemplo de saída 02:
AbcbAd	Luiz 1

Exemplo de entrada 03:	Exemplo de saída 03:
ABBA	Empate